

第6章 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换

我认为为了改进治疗方案，需要弄清楚人体组织的衰减系数的分布情况，这些信息有助于诊疗并且组成一个或诸多的断层。

显而易见，这是一个数学问题。如果一束 ν 射线射入人体的强度为 I_0 ，射出的强度为 I ，那么可以测量 g 等于 $\log(I_0/I) = \int_L f ds$ ，其中 f 是沿着 L 变化的吸收系数。因此，如果 f 是二维的函数， g 关于所有和人体相交的直线都是已知的，那问题是如何由已知的 g 来决定 f ？

直到 14 年之后，我才获知 Radon 已经在 1917 年解决了这个问题。

A. M. Cormack, 1979

125

第 5 章介绍了 Fourier 变换在 $\mathbb{R}$ 上的理论，并阐述它在偏微分方程中的一些应用。在这一章，我们的主旨是给出 Fourier 变换关于多个变量函数的类似理论。

简单地回顾 $\mathbb{R}^d$ 的相关概念之后，考虑 Fourier 变换作用在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 的一些事实。很幸运，这里的主要想法和技巧，已经在一维情形考虑过。事实上，使用适当的符号后，主要定理的论述和证明保持不变，比如 Fourier 反演公式和 Plancherel 公式。

再者，我们强调上述理论与高维的数学物理问题之间的关联。特别地，考察 d 维的波动方程，当 $d=3$ 和 $d=2$ 时的情形，我们将给出更加细致的分析。在这种情形下，Fourier 变换和旋转对称的丰富的联系仅出现在高维情形 $\mathbb{R}^d$ 中， $d \geq 2$ 。

最后，以 Radon 变换的探讨来结束这一章。这一节主题本身就饶有趣味，它还与 X 光扫描和数学其他领域的应用有重大关联。

6.1 预备知识

本章考虑的空间为 $\mathbb{R}^d$ ，它是由所有 d 元数组 $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ 组成的，其中 $x_i \in \mathbb{R}$ 。向量加法定义为对应分量相加，向量数乘的定义类似。对于 $x = (x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ ，定义

$$|x| = (x_1^2 + \dots + x_d^2)^{1/2},$$

使 $|x|$ 正是一般欧氏范数下向量 x 的长度。实际上，赋予 $\mathbb{R}^d$ 的内积为

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \dots + x_d y_d,$$

使得 $|x|^2 = x \cdot x$ ，我们用 $x \cdot y$ 替代第3章的记号 (x, y) 。

给定 d 元非负整数组 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ (有时称为多重指标)，单项式 x^α 定义为

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_d^{\alpha_d}.$$

类似地，定义微分算子 $(\partial/\partial x)^\alpha$ 为

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_d}\right)^{\alpha_d} = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}},$$

其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$ 是多重指标 α 的阶数。

6.1.1 对称性

空间 $\mathbb{R}^d$ 上的分析，特别是 Fourier 变换理论，由底空间的三个重要的对称群所塑造：

- (I) 平移，
- (II) 伸缩，
- (III) 旋转。

我们已经看到平移 $x \mapsto x+h$ ， $h \in \mathbb{R}^d$ 固定，以及伸缩 $x \mapsto \delta x$ ， $\delta > 0$ ，在一维理论中起着重要的作用。在 $\mathbb{R}$ 中，仅有恒等映射和 -1 对应的数乘两个旋转。然而，当 $d \geq 2$ 时 $\mathbb{R}^d$ 中存在更多的旋转，并且对 Fourier 变换和旋转变换相互作用的理解将会导致对球面对称性更丰富的洞察。

$\mathbb{R}^d$ 中的旋转是保持内积的线性变换 $\mathcal{R}: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 。换言之，

- $\mathcal{R}(ax+by) = a\mathcal{R}(x) + b\mathcal{R}(y)$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}^d$ 和 $a, b \in \mathbb{R}$ 均成立；
- $\mathcal{R}(x) \cdot \mathcal{R}(y) = x \cdot y$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}^d$ 均成立。

第二个条件可以等价于 $|\mathcal{R}(x)| = |x|$ ， $x \in \mathbb{R}^d$ ，或者等价于 $\mathcal{R}' = \mathcal{R}^{-1}$ ，其中 $\mathcal{R}'$ 和 $\mathcal{R}^{-1}$ 分别表示 $\mathcal{R}$ 的转置和逆变换。特别地，有 $\det(\mathcal{R}) = \pm 1$ ，其中 $\det(\mathcal{R})$ 表示 $\mathcal{R}$ 的行列式。如果 $\det(\mathcal{R}) = 1$ ，则称 $\mathcal{R}$ 为正常旋转，否则称其为反常旋转。

例1 在实值线 $\mathbb{R}$ 上有两个旋转：恒等变换为正常的， -1 对应的数乘变换则是反常的旋转。

例2 平面 $\mathbb{R}^2$ 的旋转可用复数来描述。通过将点 (x, y) 与复数 $z = x + iy$ 对应，可以将 $\mathbb{R}^2$ 与复平面 $\mathbb{C}$ 等同起来。基于此，所有的正常旋转形如 $z \mapsto ze^{i\theta}$ ，对

某些 $\varphi \in \mathbb{R}$; 所有的反常旋转形如 $z \mapsto \bar{z}e^{i\varphi}$, 对某些 $\varphi \in \mathbb{R}$ (其中 $\bar{z} = x - iy$ 表示 z 的复共轭). 关于此结果的论证可以参考练习 1.

例 3 关于 $\mathbb{R}^3$ 上的旋转 Euler 给出了非常简明的几何描述. 对于正常的旋转 $\mathcal{R}$, 存在单位向量 γ 使得:

(i) $\mathcal{R}$ 将 γ 固定, 即 $\mathcal{R}(\gamma) = \gamma$;

(ii) 如果 $\mathcal{P}$ 表示经过原点且与 γ 垂直的平面, 那么 $\mathcal{R}: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$, 并且 $\mathcal{R}$ 在平面 $\mathcal{P}$ 的限制是 $\mathbb{R}^2$ 中的旋转. 从几何角度, 向量 γ 给出了旋转坐标轴的方向. 这一事实的证明可见练习 2. 最后, 若 $\mathcal{R}$ 是反常的旋转, 那么 $-\mathcal{R}$ 是正常的旋转 (因为在 $\mathbb{R}^3$ 中, $\det(-\mathcal{R}) = -\det(\mathcal{R})$), 所以 $\mathcal{R}$ 是正常旋转和关于原点对称变换的复合.

例 4 对于 $\mathbb{R}^d$ 的两组正交基 $\{e_1, \dots, e_d\}$ 和 $\{e'_1, \dots, e'_d\}$, 令 $\mathcal{R}(e_i) = e'_i$, $i=1, 2, \dots, d$, 可定义旋转 $\mathcal{R}$. 反之, 如果 $\mathcal{R}$ 是一个旋转变换, $\{e_1, \dots, e_d\}$ 是一组正交基, 那么 $\{e'_1, \dots, e'_d\}$, 其中 $e'_j = \mathcal{R}(e_j)$, 是另外一组正交基.

6.1.2 $\mathbb{R}^d$ 上的积分

由于我们将处理 $\mathbb{R}^d$ 上的函数, 为此需要讨论函数积分的相关概念. 关于 $\mathbb{R}^d$ 上的积分更为详细的回顾可参考附录.

$\mathbb{R}^d$ 上的连续复值函数 f 称为速降的, 如果对于每个多重指标 α , 函数 $|x^\alpha f(x)|$ 是有界的. 同样地, 连续函数 f 为速降函数, 如果

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} |x|^k |f(x)| < \infty, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

给定一个速降函数, 定义

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{Q_N} f(x) dx,$$

其中 Q_N 表示中心在原点、边长为 N 的闭的立方体, 并且方体的各边平行于坐标轴, 即

$$Q_N = \{x \in \mathbb{R}^d : |x_i| \leq N/2, i=1, \dots, d\}.$$

方体 Q_N 上的积分为通常意义下 Riemann 积分的多重积分. 由于上述积分 $I_N = \int_{Q_N} f(x) dx$ 当 N 趋于无穷时构成 Cauchy 序列, 故上述极限存在.

依次有下面两个观察: 首先可以用球 $B_N = \{x \in \mathbb{R}^d : |x| \leq N\}$ 来替代方体 Q_N 而不改变定义; 其次, 不需要速降函数的所有条件来保证极限的存在性. 实际上, 只需假设 f 是连续的并且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} |x|^{d+\epsilon} |f(x)| < \infty$$

对某个 $\epsilon > 0$ 成立. 例如, $\mathbb{R}$ 上适度下降函数对应 $\epsilon=1$. 为了与其保持一致, 定义 $\mathbb{R}^d$ 上的适度下降函数为: 当 $\epsilon=1$ 时, 满足上述不等式. 且连续的函数

积分与三个重要对称群的相互作用如下: 若 f 是适度下降函数, 那么

$$(i) \int_{\mathbb{R}^d} f(x+h) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx, \quad h \in \mathbb{R}^d;$$

$$(ii) \delta^d \int_{\mathbb{R}^d} f(\delta x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx, \quad \delta > 0;$$

(iii) $\int_{\mathbb{R}^d} f(R(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx$ 对任意的旋转 R 成立.

极坐标

在 $\mathbb{R}^d$ 中引进极坐标并找出相应的积分公式将为我们提供便利. 以 $d=2$ 和 $d=3$ 的情形为例. (对所有 d 适用的更详尽地讨论可参考附录.)

例 1 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 极坐标由 (r, θ) 给出, 其中 $r \geq 0$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$. 变量代换的雅可比行列式为 r , 因此

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

现将单位圆 S^1 上的点写成 $\gamma = (\cos \theta, \sin \theta)$, 考虑圆 S^1 上的函数 g , 定义它在 S^1 上的积分为

$$\int_{S^1} g(\gamma) d\sigma(\gamma) = \int_0^{2\pi} g(\cos \theta, \sin \theta) d\theta.$$

利用此记号, 有

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x) dx = \int_{S^1} \int_0^\infty f(r\gamma) r dr d\sigma(\gamma).$$

例 2 在 $\mathbb{R}^3$ 上, 使用如下球面坐标公式

$$\begin{cases} x_1 = r \sin \theta \cos \varphi, \\ x_2 = r \sin \theta \sin \varphi, \\ x_3 = r \cos \theta, \end{cases}$$

其中 $r > 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ 且 $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. 变量代换的雅可比行列式为 $r^2 \sin \theta$, 因此

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi.$$

如果 g 是单位球面 $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ 上的函数, $\gamma = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$, 定义球面元 $d\sigma(\gamma)$ 为

$$\int_{S^2} g(\gamma) d\sigma(\gamma) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi g(\gamma) \sin \theta d\theta d\varphi.$$

因此,

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx = \int_{S^2} \int_0^\infty f(r\gamma) r^2 dr d\sigma(\gamma).$$

一般地, 可将 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 的任一点唯一表示为

$$x = r\gamma,$$

其中 γ 在球面 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 上且 $r > 0$. 实际上, 取 $r = |x|$ 及 $\gamma = x/|x|$. 如同 $d=2$ 或 $d=3$ 的情形, 我们可以接着定义一般的球面坐标. 用到的公式为

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma),$$

只要 f 是适度下降函数. 此处 $d\sigma(\gamma)$ 表示由球面坐标导出的球面 S^{d-1} 中的面积元.